

Entorno de Desarrollo PHP con Docker

Esta guía interactiva te mostrará cómo crear un entorno de desarrollo local completo para PHP utilizando Docker. Aprenderás a configurar y conectar un servidor web Nginx con un procesador PHP-FPM, creando un sistema robusto y aislado para tus proyectos.

Arquitectura de Servicios

Así es como interactúan los componentes de nuestro entorno Docker.



Flujo: Tu navegador envía la petición a Nginx, que dirige los archivos PHP al servicio PHP-FPM. Si el código PHP requiere consultar o guardar datos, PHP se comunica con MySQL, todo dentro de la red aislada de Docker.

Configuración de Archivos

mi-proyecto/

docker-compose.yml

Dockerfile

nginx.conf

app/index.php

app/conecta.php

```
version: '3.8'
services:
  nginx:
    image: nginx:stable-alpine
    container_name: web-server
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./app:/var/www/html
      - ./nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
  php:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: php-fpm
    volumes:
      - ./app:/var/www/html
  mysql:
    image: mysql:8.0
    container_name: mysql-db
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
      MYSQL_DATABASE: midb
      MYSQL_USER: usuario
      MYSQL_PASSWORD: usuario_pass
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin:latest
    container_name: phpmyadmin
    restart: always
    depends_on:
      - mysql
    ports:
      - "8081:80"
    environment:
      PMA_HOST: mysql
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root # Igual al definido en mysql
    volumes:
      db_data:
```

docker-compose.yml

Este archivo es el director de orquesta. Define los servicios (contenedores) que componen tu aplicación y cómo se conectan entre sí.

services.nginx: Define el contenedor del servidor web. Usa una imagen oficial de Nginx, mapea el puerto 8080 de tu PC al 80 del contenedor y sincroniza el código y la configuración.

services.php: Define el contenedor de PHP. En lugar de usar una imagen pre-hecha, le decimos que la construya (build) usando nuestro Dockerfile.

volumes: Sincroniza carpetas entre tu máquina y el contenedor. Los cambios en tu código se reflejan al instante.

depends_on: Asegura que el contenedor de PHP se inicie antes que el de Nginx.

Ejecución y Verificación

Usa estos comandos en tu terminal, dentro de la carpeta 'mi-proyecto/'.

1. Iniciar los contenedores

```
docker compose up -d
```

- 'up':** Construye, (re)crea, inicia y adjunta los contenedores para un servicio.
- '-d':** Modo "detached", ejecuta los contenedores en segundo plano.

3. Detener los contenedores

```
docker compose down
```

Este comando detiene y elimina los contenedores, redes y volúmenes creados por 'up'.

2. Verificar el resultado

http://localhost:8080

¡Hola desde Docker! 🐳
La versión de PHP es: 8.3.x

¡Feliz codificación con Docker y PHP! 🚀

1. Iniciar los contenedores

```
docker compose up -d
```

- 'up':** Construye, (re)crea, inicia y adjunta los contenedores para un servicio.
- '-d':** Modo "detached", ejecuta los contenedores en segundo plano.

3. Detener los contenedores

```
docker compose down
```

Este comando detiene y elimina los contenedores, redes y volúmenes creados por 'up'.

2. Verificar el resultado

http://localhost:8080

¡Hola desde Docker! 🐳
La versión de PHP es: 8.3.x

¡Feliz codificación con Docker y PHP! 🚀

Más info de docker

